

Вариант F Охранная система (1.4)

Разработать приложение, позволяющее описывать состояние охранной системы, состоящей из стационарных и мобильных компонент, в которое должно входить информация о его компонентах и среде функционирования.

Описатель среды представляет собой клетчатый двумерный план помещения, включающий препятствия, компоненты охранной системы и нарушителей.

Каждый компонент представляет собой модульную платформу, для которой определены координаты, строка описания, уровень энергообеспечения, количество слотов для подключения модулей. Для каждого модуля определен уровень его энергопотребления или энергообеспечения (в активном и пассивном режимах, если они предусмотрены), состояние (включен/выключен), количество слотов, которое он занимает.

Определены следующие типы платформ¹: стационарные (не могут изменять местоположение, связаны с ИИ напрямую) и мобильные (имеют возможность изменять свое местоположение, характеризуются скоростью передвижения).

Определены следующие типы модулей: сетевой, датчик, вооружение. Модули могут быть установлены на любой тип платформ.

Сетевой модуль позволяет поддерживать несколько сеансов связи с определенным числом компонент, как непосредственно, так и через промежуточные узлы (промежуточный узел расходует два сеанса), для сетевого модуля определен радиус действия, таблица¹ активных сеансов и таблица¹ коммутации. Если у мобильного робота отсутствует связь с ИИ, то становится неработоспособным.

Датчики позволяют получать информацию об окружающем пространстве (наличие соседних компоненты, нарушителей и местоположение самой платформы в пространстве), для датчика определен радиус действия, тип (рентгеновский, оптический).

Вооружение позволяет обезвредить нарушителя, характеризуется радиусом действия, временем зарядки (при зарядке находится в активном режиме энергопотребления).

Нарушитель перемещается по помещению случайным образом либо пытается убежать от охранного устройства в зависимости от алгоритма поведения.

Обеспечить также выполнение следующих операций:

- ❖ Для описателя среды:
 - получение/изменение размеров игрового поля;
 - получение/изменение типа клетки с заданной координатой.
- ❖ Для компонента (платформы)
 - установить/удалить модуль.
- ❖ Для мобильного робота:
 - переместить робота в заданном направлении.
- ❖ Для модуля:
 - включить/выключить (проверяется достаточность энергообеспечения).
- ❖ Для датчика:
 - получить информацию о среде, в соответствии с типом датчика.
- ❖ Для вооружения
 - обезвредить нарушителя;
 - переключится в/из режима зарядки.
- ❖ Для сетевого модуля:
 - получить список непосредственно доступных партнеров;
 - запросить/выдать список доступных партнеров у соседних модулей;
 - установить непосредственное соединение или канал связи.
- ❖ Для нарушителя
 - изменить местоположение в соответствии с алгоритмом.
- ❖ Для алгоритма поведения нарушителя
 - вернуть следующую координату для перемещения нарушителя.
- ❖ Для ИИ
 - обезвредить всех нарушителей².

1. Шаблонный класс — вектор.

2. Указанную операцию реализовать в многопоточном режиме. Каждая группа платформ/датчиков обрабатывается в отдельном потоке.

3. Расширяемый класс — платформа. Необходимо предусмотреть возможность переопределения основных операций платформы в новом классе - наследнике (например, квантовая платформа, которая связана с другой квантовой платформой и может в любой момент поменяться с ней местами).